ثانوية: فرانسيس أحمد - جيجل

المستوى: 1 ج م ع ت

4

س.د: 2024 / 2025

المدة: 1 ساعة

الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين:

I - باستعمال قواعد الحساب:

1 - بسط العددين "A" و "B" وعين أصغر مجموعة ينتميان إليها حيث:

$$A = \frac{7 \times 9^3 \times (-12)^2 \times 7}{49 \times 25 \times 3^{-2}}$$ 1,25 ن

$$B = \left(\frac{2024}{2025}\right)^{-1446} \times \left(\frac{2024}{2025}\right)^{1446} \times \frac{1}{(\sqrt{20})^2}$$ 1 ن

2 - بين أن العدد "C" عدد ناطق حيث:

$$C = \left(\sqrt{\frac{4}{3}} + \sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2$$ 1,25 ن

3 - اكتب العدد "D" على شكل الكتابة العلمية ثم عين رتبة مقداره حيث:

$$D = \frac{2 \times 10^{-7} \times 64 \times 10^{-3}}{0,002}$$ 1 ن

II - نعتبر العددان: $n = 1200$ و $m = 5292$

1 - حلل العددان n و m إلى جداء عوامل أولية. 1,5 ن

2 - احسب القاسم المشترك الأكبر (PGCD) والمضاعف المشترك الأصغر (PPCM) للعددين n و m. 1,5 ن

3 - عين القيمة المضبوطة للعدد: $\sqrt{5292} - \sqrt{1200}$ 0,75 ن

III - ليكن n عدد طبيعي غير معدوم.

1 - بين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}^*$ فإن: $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$ 1 ن

2 - إستنتج قيمة العدد L حيث: 0,75 ن

$$L = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \cdots\cdots + \frac{1}{2023 \times 2024} + \frac{1}{2024 \times 2025}$$

بالتوفيق

/10

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح النموذجي للفرض الأول للثلاثي الأول في الرياضيات 1ج م ع ت 4

التمرين:

I-

1- تبسيط العددين A و B:

$$A=\frac{7\times 9^3\times(12)^2\times 7}{49\times 25\times 3^{-2}}=\frac{7\times(3^2)^3\times(4\times3)^2\times 7}{7^2\times 5^2\times 3^{-2}}$$

$$=\frac{\cancel{7^2}\times 3^6\times 4^2\times 3^2}{\cancel{7^2}\times 5^2\times 3^{-2}}=3^8\times 4^2\times 5^{-2}\times 3^2$$

$$=3^{10}\times 4^2\times 5^{-2}=\frac{3^{10}\times 4^2}{25}=\frac{3^{10}\times 4^2}{2^0\times 5^2}\in D$$

$$B=\left(\frac{2024}{2025}\right)^{-1446}\times\left(\frac{2024}{2025}\right)^{1446}\times\frac{1}{(\sqrt{20})^2}$$

$$=\left(\frac{2025}{2024}\right)^{1446}\times\left(\frac{2024}{2025}\right)^{1446}\times\frac{1}{(\sqrt{20})^2}$$

$$=\left(\frac{\cancel{2025}}{\cancel{2024}}\times\frac{\cancel{2024}}{\cancel{2025}}\right)^{1446}\times\frac{1}{20}$$

$$=(1)^{1446}\times\frac{1}{4\times5}=\frac{1}{2^2\times 5}\in D$$

2- إثبات أن العدد "C" عدد ناطق:

$$C=\left(\sqrt{\frac{4}{3}}+\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2=\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2+2\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\right)\left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)$$

$$=\frac{4}{3}+\frac{3}{4}+2\sqrt{\frac{\cancel{4}}{\cancel{3}}\times\frac{\cancel{3}}{\cancel{4}}}=\frac{4}{3}+\frac{3}{4}+2$$

$$=\frac{16}{12}+\frac{9}{12}+\frac{24}{12}=\frac{16+9+24}{12}=\frac{49}{12}\in\mathbb{Q}$$

3- كتابة D على شكل كتابة علمية:

$$D=\frac{2\times10^{-7}\times64\times10^{-3}}{0{,}002}=\frac{2\times64}{0{,}002}\times10^{-7}\times10^{-3}$$

$$=64000\times10^{-10}=6{,}4\times10^{4}\times10^{-10}$$

$= 6{,}4\times10^{-6}$ ← الكتابة العلمية لـ D

$= 6\times10^{-6}$ ← رتبة مقدار لـ D

II-

1- تحليل العددين n و m:

$n=1200$ و $m=5292$

$$\begin{array}{r|l}5292&2\\2646&2\\1323&3\\441&3\\147&3\\49&7\\7&7\\1&\end{array}\qquad\qquad\begin{array}{r|l}1200&2\\600&2\\300&2\\150&2\\75&3\\25&5\\5&5\\1&\end{array}$$

$$5292=2^2\times3^3\times7^2\qquad\qquad 1200=2^4\times3\times5^2$$

2- PGCD و PPCM العددين n و m

$$PGCD(n,m)=2^2\times3=4\times3=12$$

$$PPCM(n,m)=2^4\times3^3\times7^2\times5^2$$

$$=16\times27\times49\times25=529200$$

3- القيمة المضبوطة لـ $\sqrt{5292}-\sqrt{1200}$

$$\sqrt{5292}-\sqrt{1200}=\sqrt{2^2\times3^3\times7^2}-\sqrt{2^4\times3\times5^2}$$

$$=\sqrt{2^2}\times\sqrt{3^3}\times\sqrt{7^2}-\sqrt{4^2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{5^2}$$

$$=2\times\sqrt{3^2\times3}\times7-4\times5\times\sqrt{3}$$

$$=14\times3\sqrt{3}-20\sqrt{3}$$

$$=42\sqrt{3}-20\sqrt{3}=22\sqrt{3}$$

III- n عدد طبيعي غير معدوم.

1- إثبات أن:

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}$$

$$\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1(n+1)}{n(n+1)}-\frac{1(n)}{n(n+1)}=\frac{n+1-n}{n(n+1)}=\frac{1}{n(n+1)}$$

2- إستنتاج قيمة L:

$$L=\frac{1}{2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{2023\times2024}+\frac{1}{2024\times2025}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\cancel{\frac{1}{3}}+\cancel{\frac{1}{3}}-\cancel{\frac{1}{4}}+\cancel{\cdots}+\cancel{\frac{1}{2023}}-\cancel{\frac{1}{2024}}$$

$$+\cancel{\frac{1}{2024}}-\frac{1}{2025}=1-\frac{1}{2025}$$

$$=\frac{2025}{2025}-\frac{1}{2025}=\frac{2024}{2025}$$

الأستاذ: بوزيدان عبدالنوا

موقع الدراسة
eddirasa.com